



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

國家書院



《传感器与检测技术》

国家书院

2025年3月30日

前几章所涉及的传感器属于模拟式传感器。这类传感器将诸如应变、压力、位移、加速度等被测参数转换为电模拟量，如电流、电压。

若需要数字显示或输入计算机，就需要经过模数转换单元(A/D转换)，将模拟量变成数字量。这增加了系统的成本和复杂性，降低了可靠性和精度。

若采用数字式传感器将被测参数直接转换成数字信号输出，则具有以下优点：

- ①精确度和分辨力高；
- ②抗干扰能力强，便于远距离传输；
- ③信号易于处理和存贮；
- ④可减少读数误差。

码盘式传感器（编码器）



这种传感器建立在编码器的基础上。只要编码器保证一定的制作精度，并配置合适的读出部件，传感器可以达到较高的精度。此外，其结构简单，可靠性高。因此，在空间技术、数控机械系统等方面获得广泛应用。

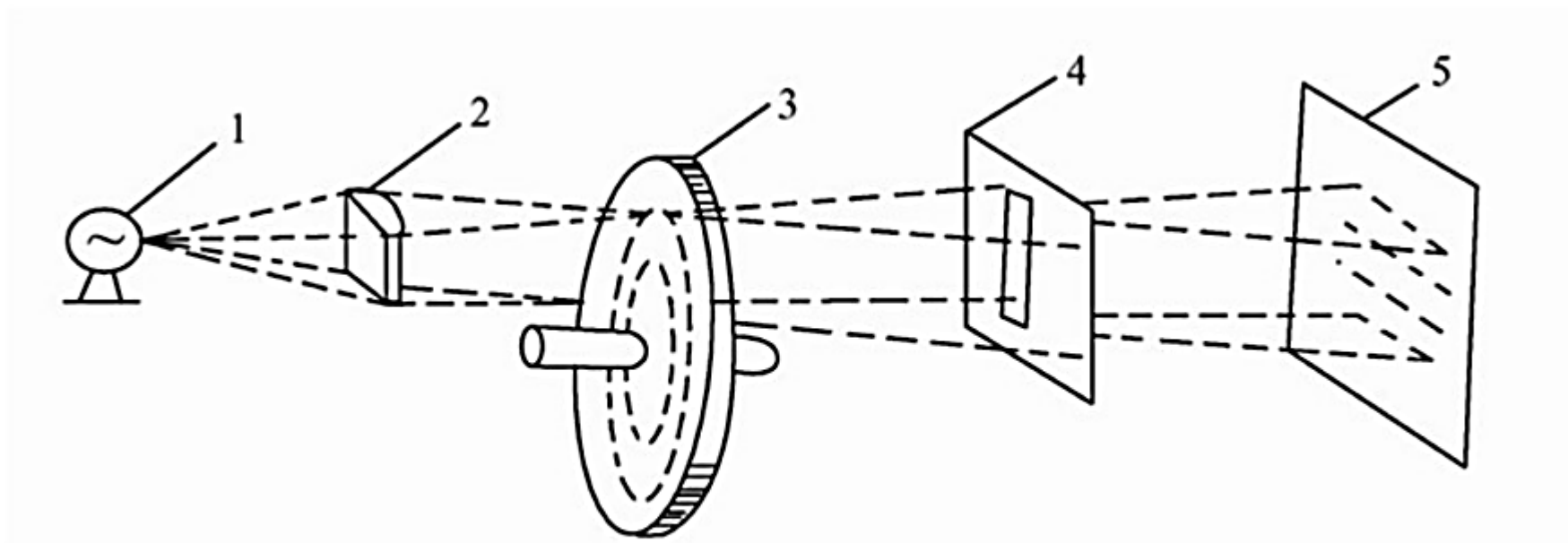
编码器按原理分类有：电触式、电容式、感应式、光电式等等。这里只讨论光电式，称为**光学编码器**。

编码器包括码盘和码尺。前者用于测角度，后者用于测长度。因为测长度实际应用较少，故这里主要讨论码盘。

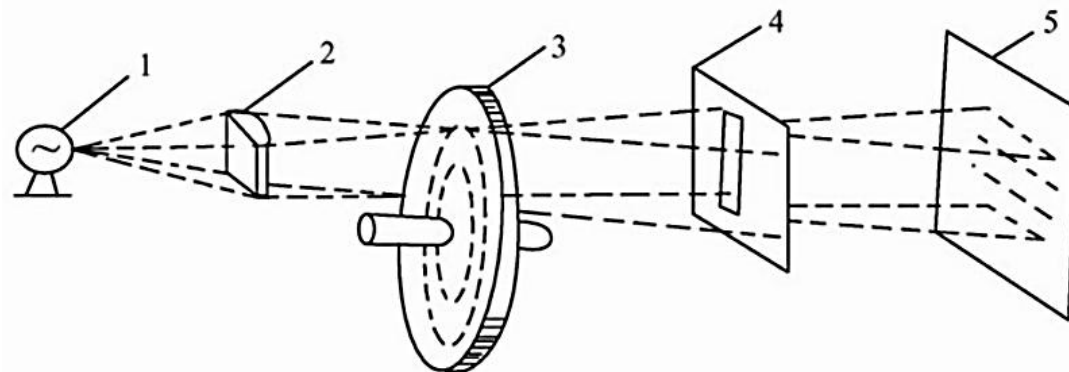
编码器又可以分为**增量编码器**和**绝对码编码器**两大类。

结构及工作原理

用光电方法把被测角位移转换成以数字代码形式表示的电信号的转换部件。



1—光源 2—柱面镜 3—码盘 4—狭缝 5—元件



1—光源 2—柱面镜 3—码盘 4—狭缝 5—元件

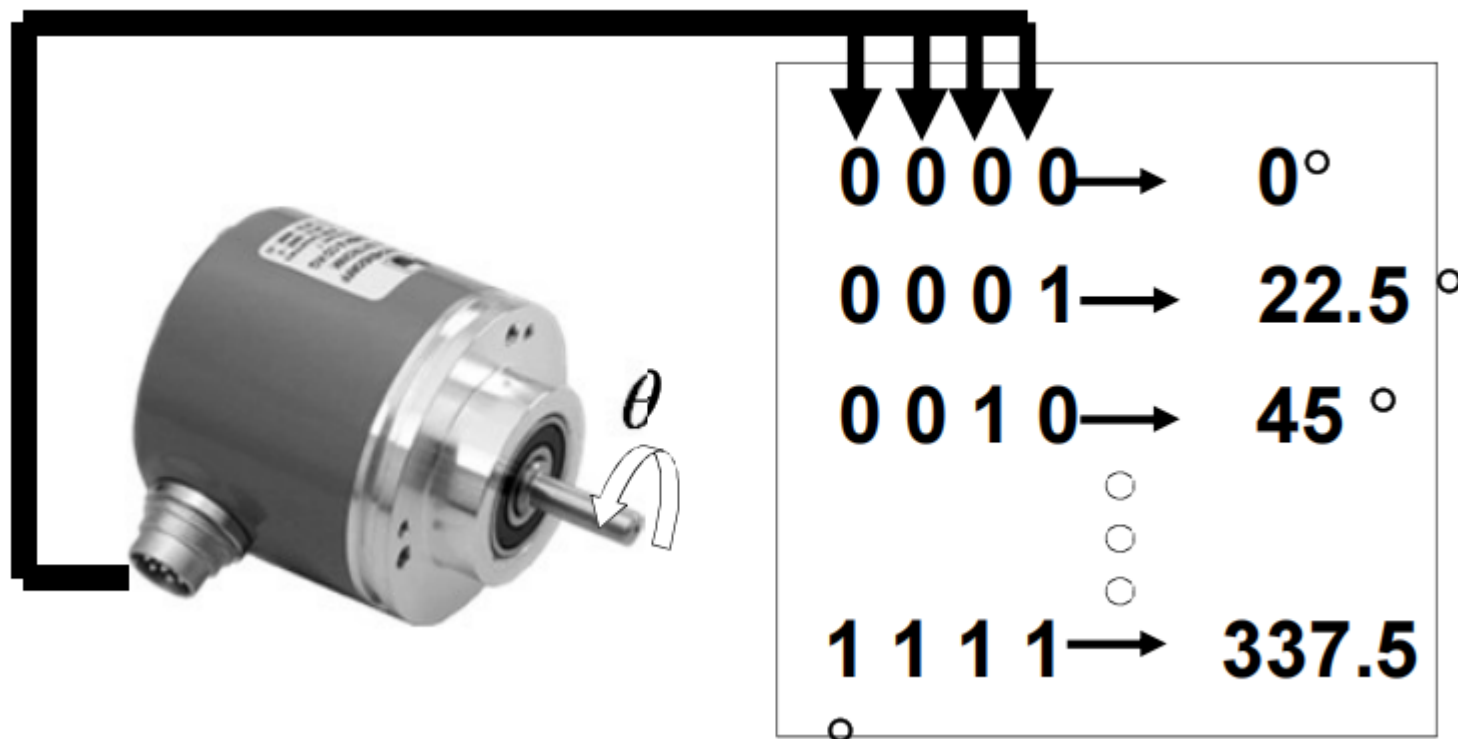
- 光源1发出光线，经柱面镜2变成一束平行光或会聚光，照射到码盘3上。
- 码盘由光学玻璃制成，其上刻有许多同心码道，每位码道上按一定规律排列着的若干透光和不透光部分，即亮区和暗区。
- 通过亮区的光线经狭缝4后，形成一束很窄的光束照射在元件5上。
- 光电元件的排列与码道——对应。当有光照射时，对应于亮区和暗区的光电元件的输出相反，如前者为“1”，后者为“0”。光电元件的各种信号组合，反映出按一定规律编码的数字量，代表了码盘转角的大小。
- 由此可见，**码盘**在传感器中是将轴的转角转换成代码输出的主要元件。

绝对式编码器



信号性质与结构

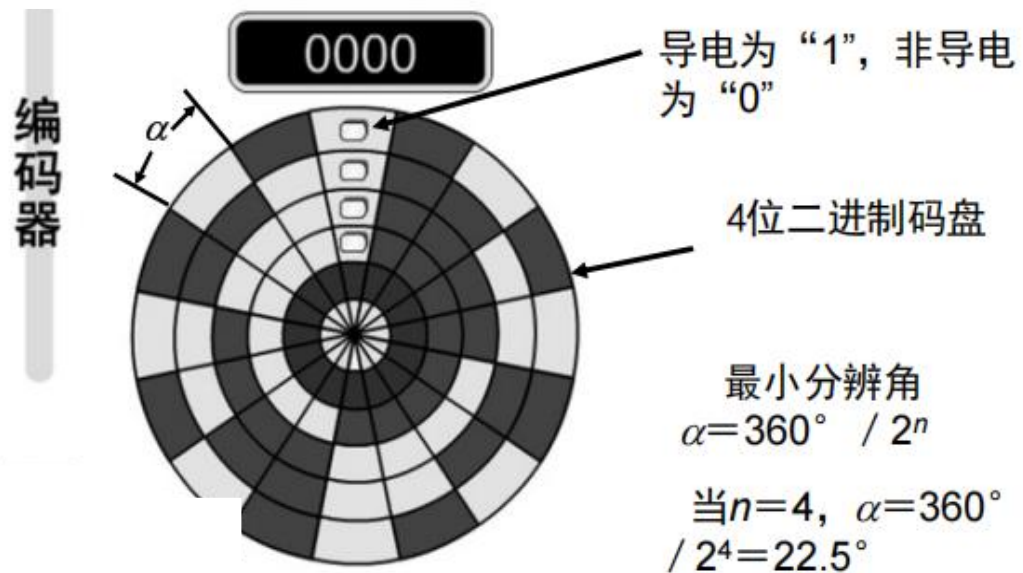
输出 n 位二进制编码，每一个编码对应唯一的角度。



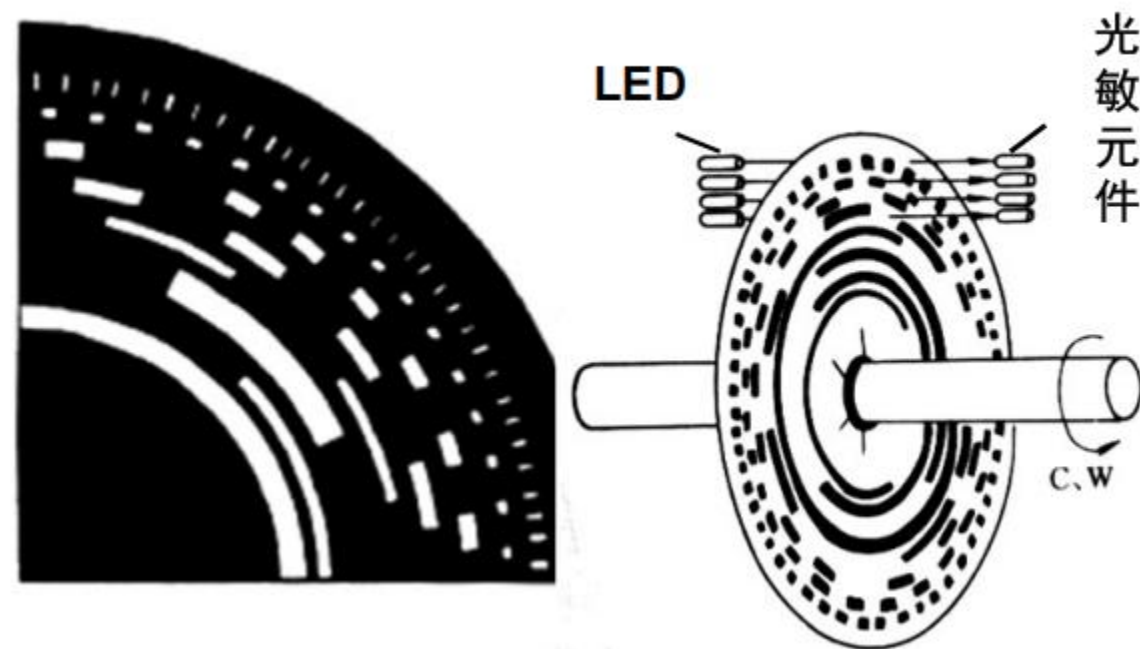
绝对式编码器



接触式码盘

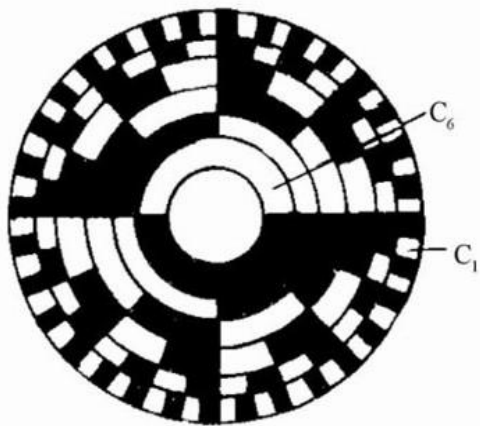


光电式码盘



二进制码盘和码制

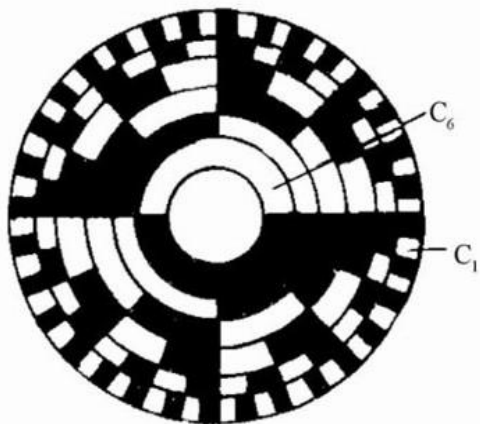
六位二进制码盘



- 图所示是一个6位的二进制码盘。
- 最内圈称为 C_6 码道，一半透光、一半不透光。
- 最外圈称为 C_1 码道，一共分成 $2^6=64$ 个黑白间隔。
- 每一个角度方位对应于不同的编码。例如零位对应于000000(全黑)，第23个方位对应于(010111)。
- 测量时，只要根据码盘的起始和终止位置即可确定转角，与转动的中间过程无关。

二进制码盘和码制

六位二进制码盘



(1) n 位(n 个码道)的二进制码盘具有 2^n 种不同编码, 称其容量为 2^n , 其最小分辨力 $\theta_1 = 360^\circ / 2^n$, 它的最外圈角节距为 $2\theta_1$;

(2) 二进制码为有权码, 编码 C_i 对应于由零位算起的转角为:

$$\sum_{i=1}^n C_i 2^{i-1} \theta_1$$

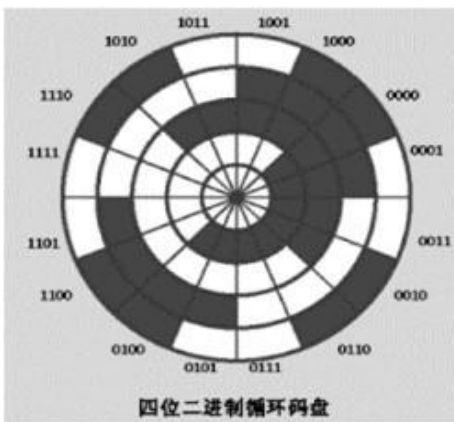
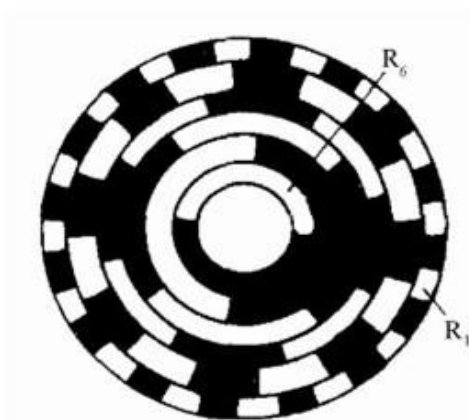
(3) 码盘转动中, C_K 变化时, 所有 $C_j (j < K)$ 应同时变化。

特点: 根据码盘的起始和终止位置就确定转角, 与中间过程无关。

二进制编码缺点: 微小刻度 (制作) 误差引起粗大误差

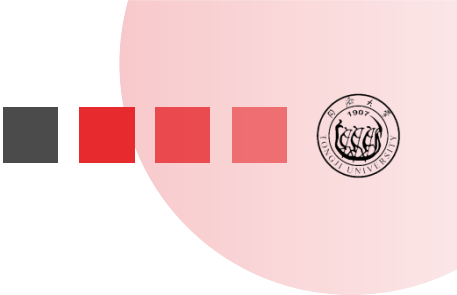
循环码码盘和码制

六位的循环码码盘



为了消除粗误差，可以采用循环码代替二进制码

- (1) n 位循环码码盘具有 2^n 种不同编码，其最小分辨力 $\theta_1 = 360^\circ / 2^n$ ；
- (2) 循环码码盘具有轴对称性，其最高位相反，其余各位相同；
- (3) 循环码为无权码；
- (4) 循环码码盘转到相邻区域时，编码中只有一位发生变化，不会产生粗误差。



二进制码和循环码转换

4位二进制码与循环码的对照表

十进制数	二进制码	循环码	十进制数	二进制码	循环码
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

不同为1相同为0

$$\begin{aligned} C_n &= R_n \\ C_i &= C_{i+1} \oplus R_i \\ R_i &= C_{i+1} \oplus C_i \end{aligned}$$

绝对式编码器



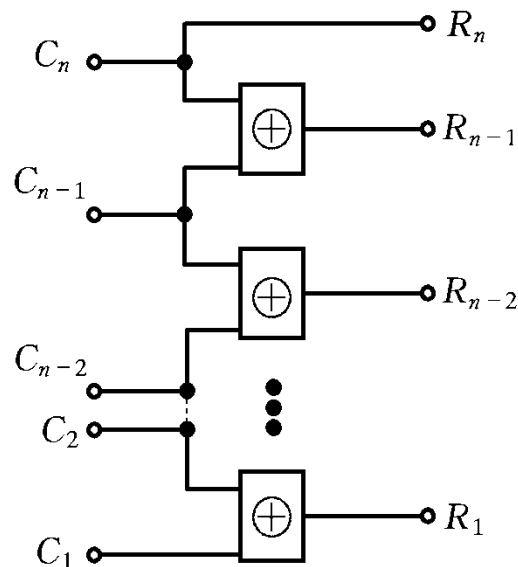
二进制码—循环码转换电路

$$C_n = R_n$$

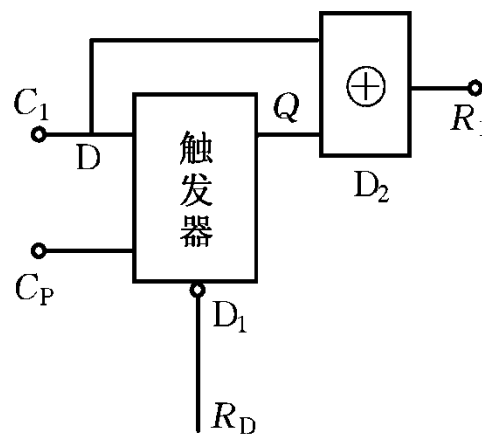
$$C_i = C_{i+1} \oplus R_i$$

$$R_i = C_{i+1} \oplus C_i$$

二进制码	循环码
0000	0000
0001	0001
0010	0011
0011	0010
0100	0110
0101	0111
0110	0101
0111	0100



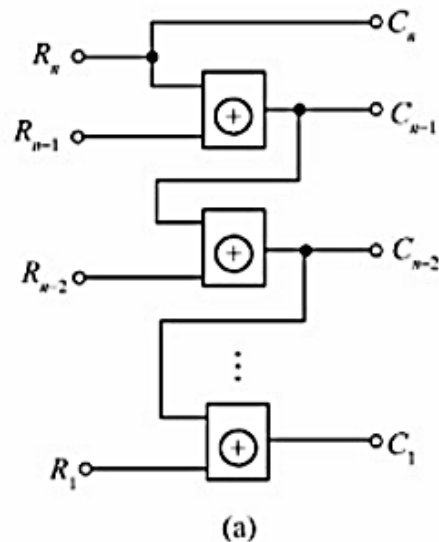
(a) 并行变换电路



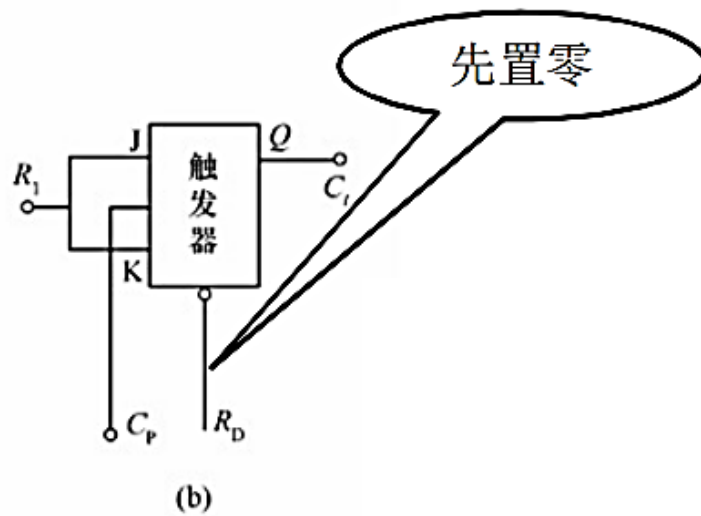
(b) 串行变换电路

采用串行电路时，工作之前先将D触发器 D_1 置零， $Q=0$ 。在 C_i 端送入 C_n ，异或门 D_2 输出 $R_n = C_n \oplus 0 = C_n$ ；随后加 C_P 脉冲，使 $Q = C_n$ ；在 C_i 端加入 C_{n-1} ， D_2 输出 $R_{n-1} = C_{n-1} \oplus C_n$ 。以后重复上述过程，可依次获得 R_n 、 R_{n-1} 、...、 R_2 、 R_1 。

循环码-二进制码转换电路



(a) 并行变换电路



(b) 串行变换电路

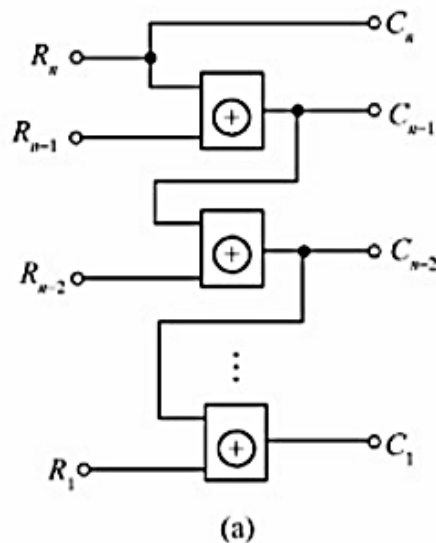
图所示为将循环码转变为二进制码的电路。图(a)为并行变换电路，图(b)为串行变换电路。采用串行变换电路时，开始之前先将JK触发器D复零， $Q=0$ 。将 R_n 同时加到JK端，再加入 C_p 脉冲后， $Q=C_n=R_n$ 。以后若Q端为 C_{i+1} ，在J、K端加入 R_i ，根据JK触发器的特性，若J、K为“1”，则加入 C_p 脉冲后 $Q=\overline{C_{i+1}}$ ；若J、K为“0”，则加入 C_p 脉冲后保持 $Q=C_{i+1}$ 。其一逻辑关系可写成

$$Q = C_i = R_i \overline{C_{i+1}} + \overline{R_i} C_{i+1} = R_i \oplus C_{i+1}$$

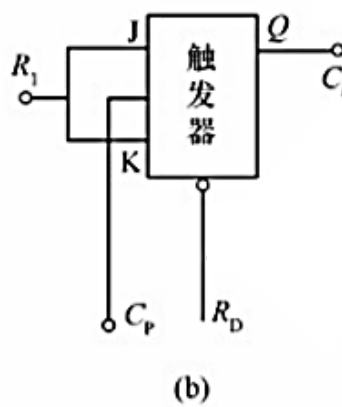
循环码-二进制码转换电路

$$\begin{aligned} C_n &= R_n \\ C_i &= C_{i+1} \oplus R_i \\ R_i &= C_{i+1} \oplus C_i \end{aligned}$$

二 进 码	循 环 码
0000	0000
0001	0001
0010	0011
0011	0010
0100	0110
0101	0111
0110	0101
0111	0100



(a) 并行变换电路



(b) 串行变换电路

循环码是无权码，直接译码有困难，一般先把它转换为二进制码后再译码。并行转换速度快，所用元件较多。串行转换所用元件少，但速度慢，只能用于速度要求不高的场合。

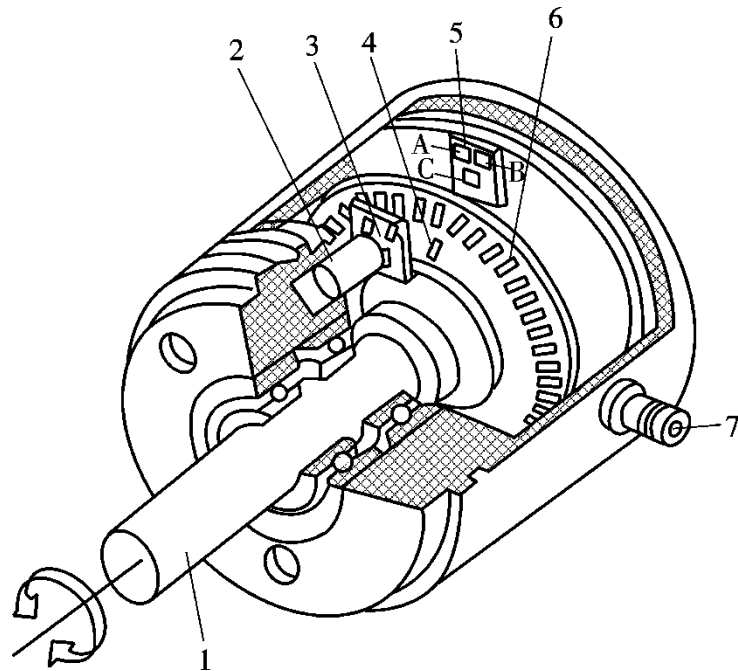
特点

- 绝对式编码器有与位置相对应的代码输出，通常为二进制码或 BCD 码。
- 从代码数大小的变化可以判别正反方向和位移所处的位置，绝对零位代码还可以用于停电位置记忆。
- 绝对式编码器的测量范围常规为0-360度。

增量式编码器

结构与工作原理

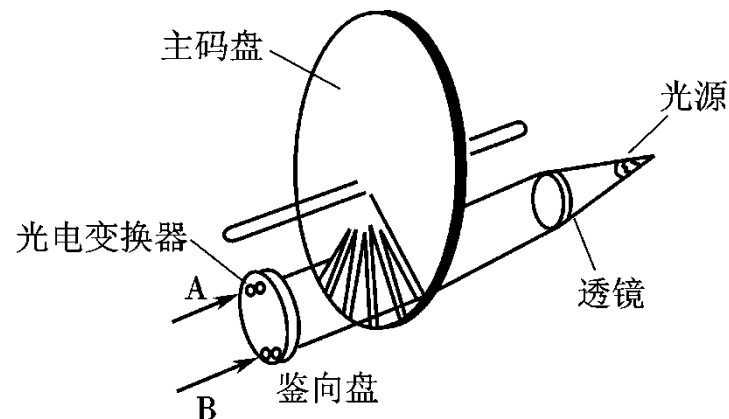
增量式编码器是指随转轴旋转的码盘给出一系列脉冲，然后根据旋转方向用计数器对这些脉冲进行加减计数，以此表示转过的角位移量。增量式光电编码器结构示意图如图所示。光电码盘与转轴连在一起。码盘可用玻璃材料制成，表面镀上一层不透光的金属铬，然后在边缘制成向心的透光狭缝。透光狭缝在码盘圆周上等分，数量从几百条到几千条不等。这样，整个码盘圆周上被等分成 n 个透光的槽。增量式光电码盘也可用不锈钢薄板制成，然后在圆周边缘切割出均匀分布的透光槽。



- 1—转轴 2—发光二极管 3—光栏板
4—零标志位光槽 5—光敏元件
6—码盘 7—电源及信号线连接座

结构与工作原理

增量式编码器的工作原理如图所示。它由主码盘、鉴向盘、光学系统和光电变换器组成。在图形的主码盘(光电盘)周边上刻有节距相等的辐射状窄缝，形成均匀分布的透明区和不透明区。鉴向盘与主码盘平行，并刻有A、B两组透明检测窄缝，它们彼此错开 $1/4$ 节距，以使A、B两个光电变换器的输出信号在相位上相差 90° 。



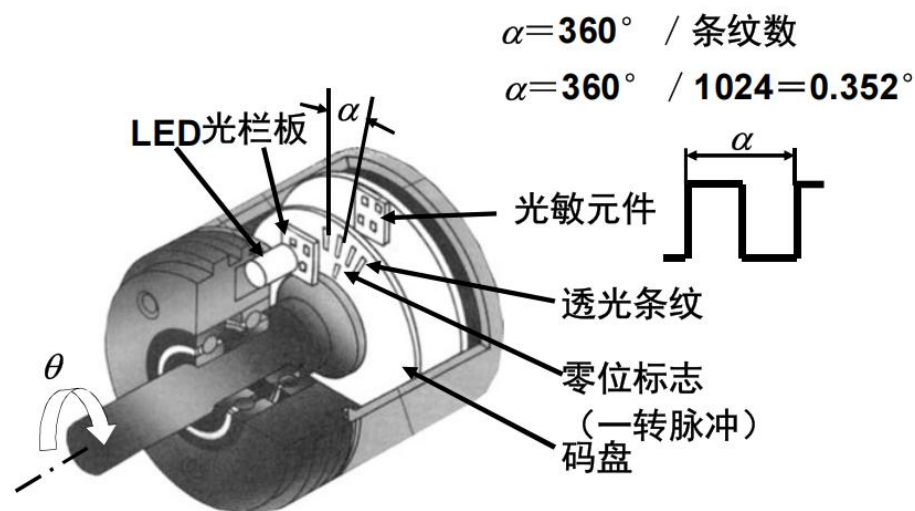
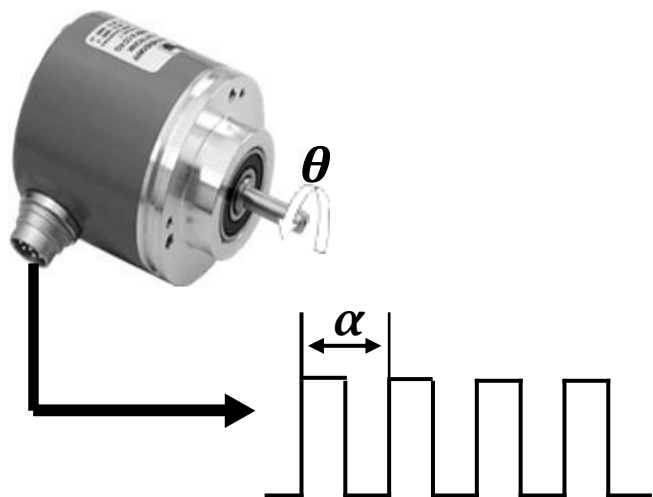
工作时，鉴向盘静止不动，主码盘与转轴一起转动，光源发出的光投射到主码盘与鉴向盘上。当主码盘上的不透明区正好与鉴向盘上的透明窄缝对齐时，光线被全部遮住，光电变换器输出电压为最小；当主码盘上的透明区正好与鉴向盘上的透明窄缝对齐时，光线全部通过，光电变换器输出电压为最大。主码盘每转过一个刻线周期，光电变换器将输出一个近似的正弦波电压，且光电变换器A、B的输出电压相位差为 90° 。

增量式编码器



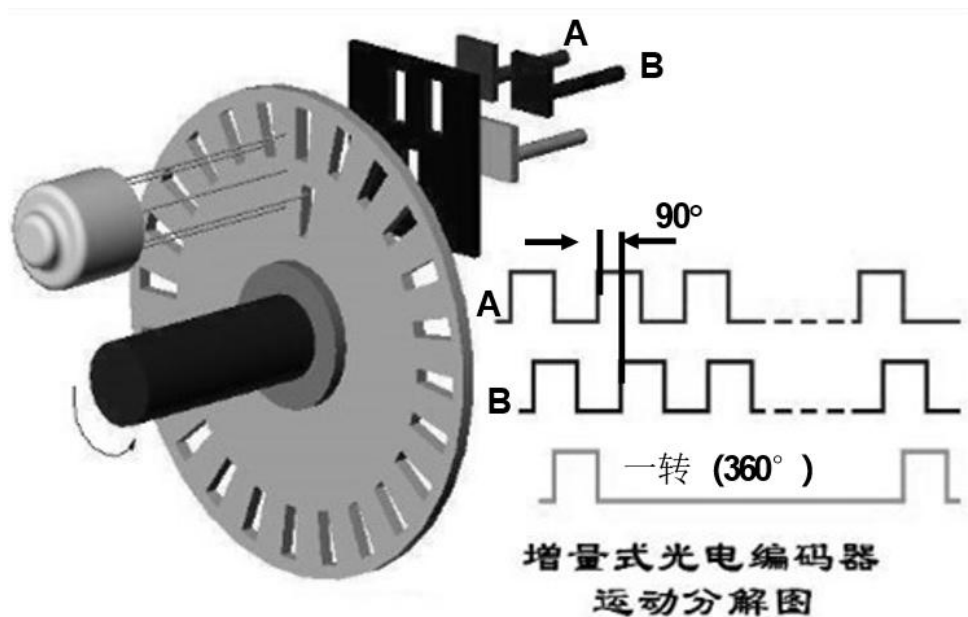
信号性质与结构

输出信号为一串脉冲，每一个脉冲对应一个分辨角 α ，对脉冲进行计数 N ，就是对 α 的累加，即角位移 $\theta = \alpha N$ 。如： $\alpha = 0.352^\circ$ ，脉冲 $N = 1000$ ，则： $\theta = 0.352^\circ \times 1000 = 352^\circ$



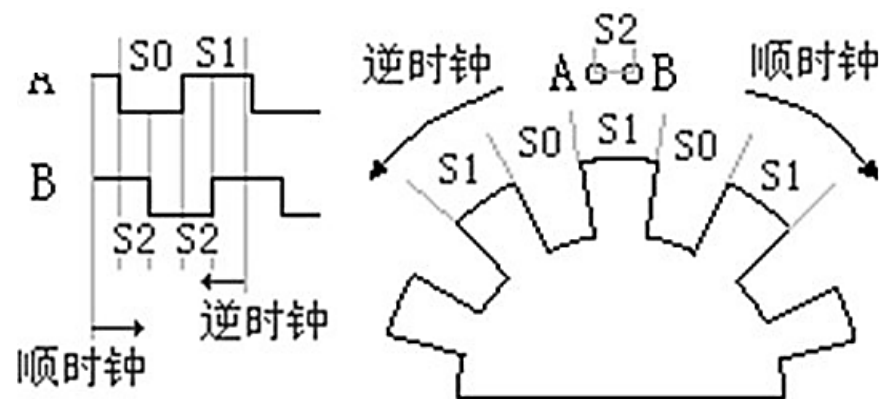
增量式编码器

辨向方法



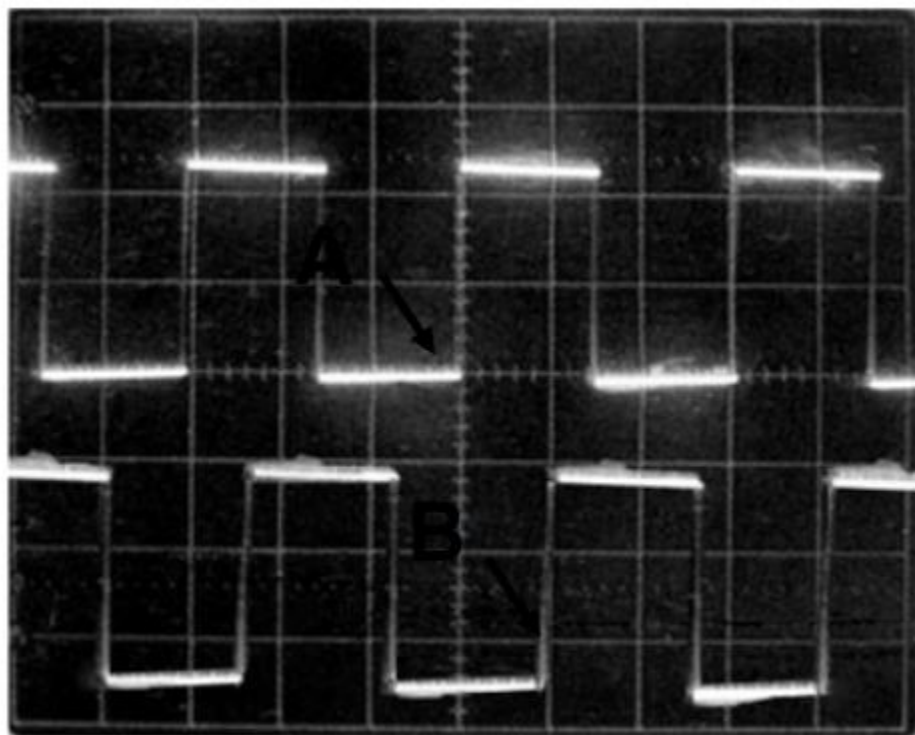
在码盘里圈，还有一条狭缝C，每转能产生一个脉冲，该脉冲信号又称“一转信号”或零标志脉冲，作为测量的起始基准。

光敏元件所产生的信号A、B彼此相差 90° 相位，用于辨向。当码盘正转时，A信号超前B信号 90° ；当码盘反转时，B信号超前A信号 90° 。

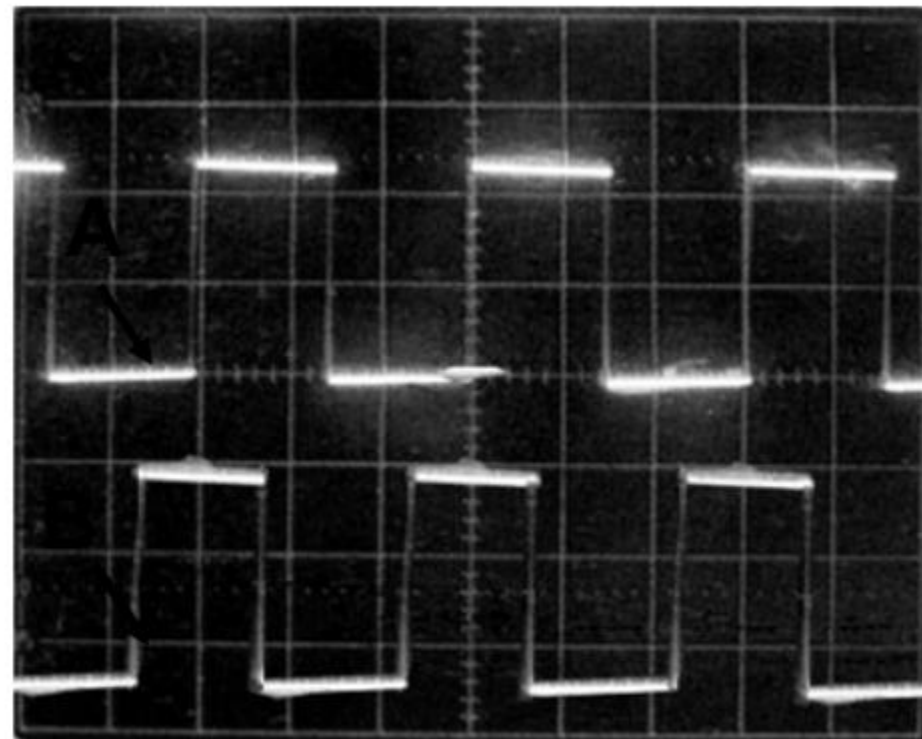


注意：超前和滞后用来确定正反转

辨向信号



A 超前于B 90° ，正向

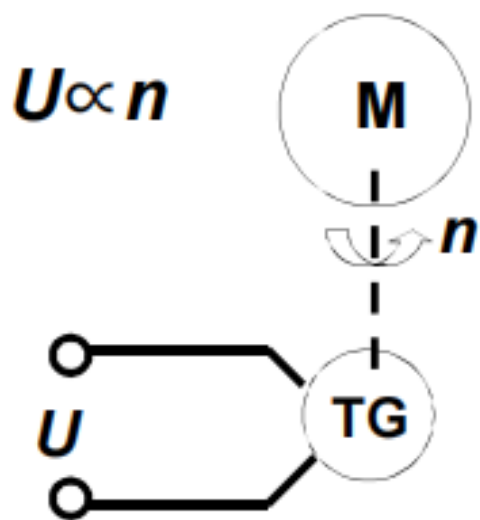


A 滞后于B 90° ，反向

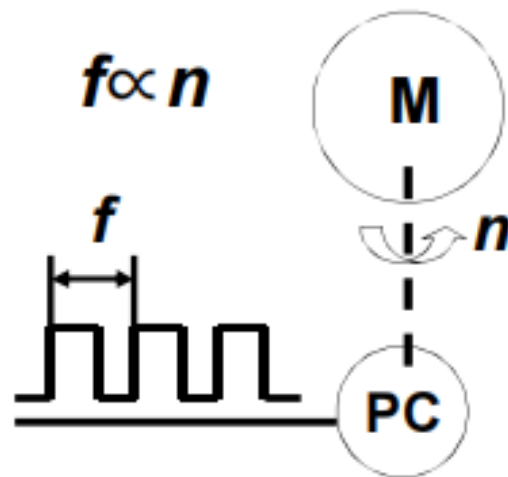
特点

- 增量式编码器转轴旋转时，有相应的脉冲输出，其计数起点任意设定，可实现多圈无限累加和测量。
- 编码器轴转一圈会输出固定的脉冲，脉冲数由编码器光栅的线数决定。
- 需要提高分辨率时，可利用90度相位差的 A、B 两路信号进行倍频或更换高分辨率编码器。

模拟测速和数字测速的比较



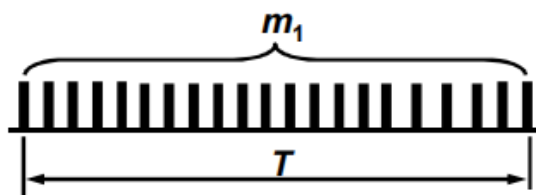
测速发电机



光电编码器

数字测速

M法测速 (适合于高转速场合)



有一增量式光电编码器，其参数为1024p/r，在5s时间内测得65536个脉冲，则转速 (r/min) 为：

$$n = 60 \times 65536 / (1024 \times 5) = 768 \text{ r/min}$$

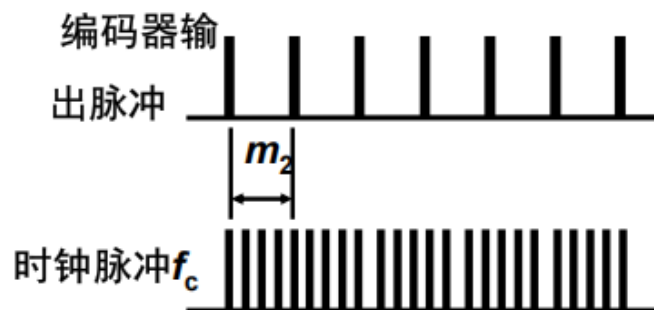
编码器每转产生 N 个脉冲，在 T 时间段内有 m_1 个脉冲产生，则转速 (r/min) 为：

$$n = 60m_1 / (NT)$$

每秒多少个脉冲

$$n = \frac{m_1}{T} \times N$$

T法测速 (适合于低转速场合)



有一增量式光电编码器，其参数为1024p/r，测得两个相邻脉冲之间的时钟脉冲数为3000，时钟频率 f_c 为1MHz，则转速 (r/min) 为：

$$n = 60f_c / (Nm_2) \\ = 60 \times 10^6 / (1024 \times 3000) = 19.53 \text{ r/min}$$

编码器每转产生 N 个脉冲，用已知频率 f_c 作为时钟，填充到编码器输出的两个相邻脉冲之间的脉冲数为 m_2 ，则转速 (r/min) 为：

$$n = 60f_c / (Nm_2)$$

转一周需要多长时间

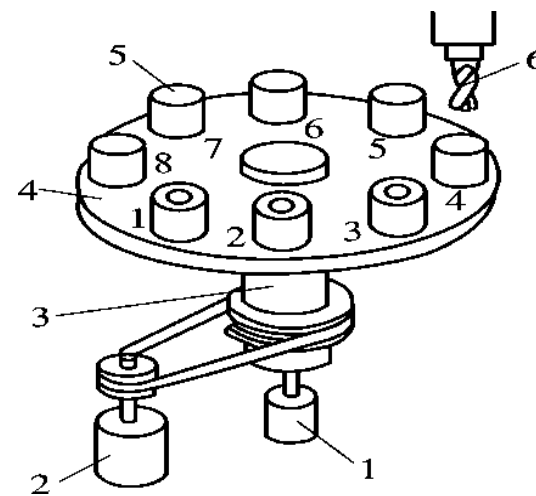
$$n = \frac{1}{m_2 \times N \times T}$$

工位编码

由于绝对式编码器每一转角位置均有一个固定的编码输出，若编码器与转盘同轴相连，则转盘上每一工位安装的被加工工件均可以有一个编码相对应，转盘工位编码原理图如图所示。

当转盘上某一工位转到加工点时，该工位对应的编码由编码器输出给控制系统。

例如要使处于工位6上的工件转到加工点等待钻孔加工，计算机控制电动机通过带轮带动转盘顺时针旋转。与此同时，绝对式编码器(假设为4码道)输出的编码不断变化。设工位1的绝对二进制码为0000，当输出从工位4的0100变为0110时，表示转盘已将工位6转到加工点，电动机停转。



1—绝对式编码器 2—电动机 3—转轴
4—转盘 5—工件 6—刀具

光栅传感器



什么是光栅

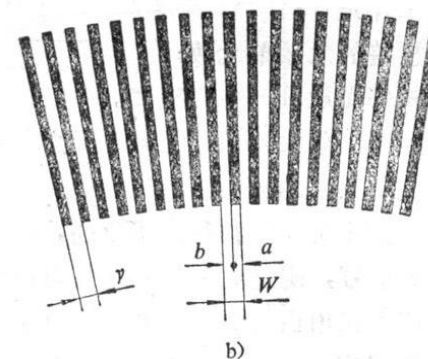
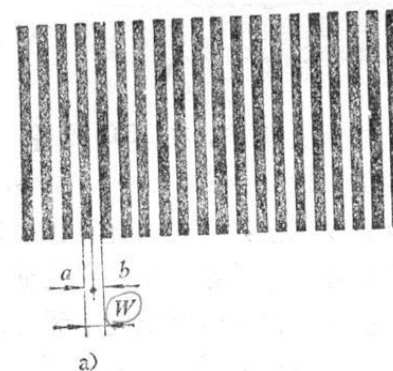
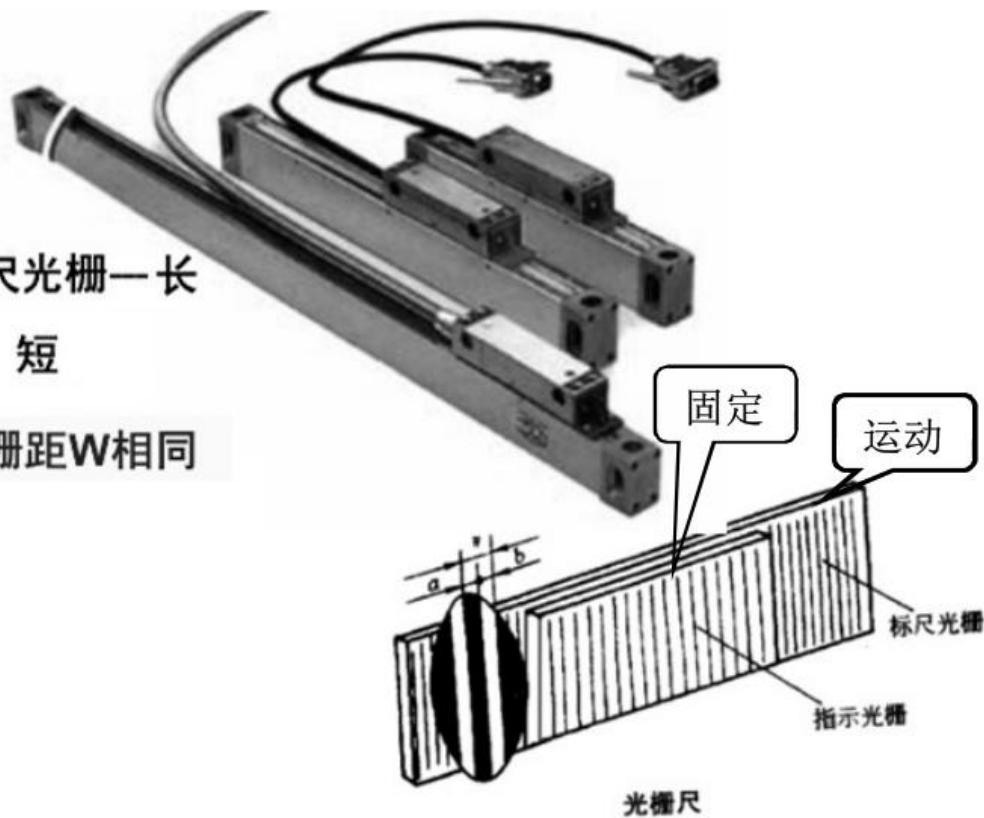
光栅是在玻璃（或金属）尺或玻璃（或金属）尺盘上进行刻划，可得到一系列黑白相间、间隔细小的条纹，不刻划处透光，刻划处不透光，这种具有周期性的刻线分布的光学元件称为光栅。

构成：

主光栅 —— 标尺光栅 —— 长

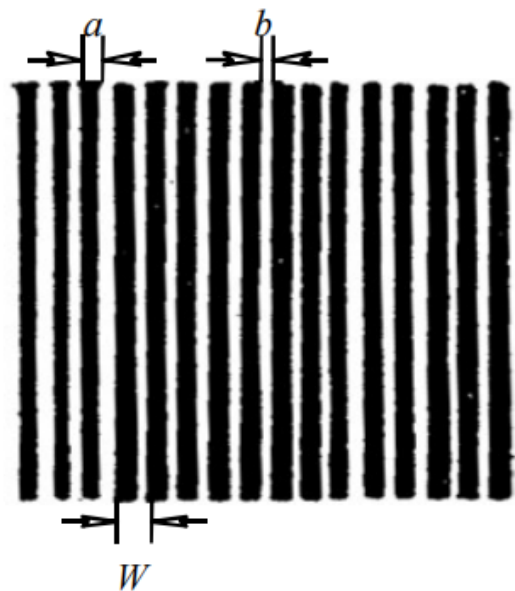
指示光栅 —— 短

两者栅距 W 相同



什么是光栅

光栅是在玻璃（或金属）尺或玻璃（或金属）尺盘上进行刻划，可得到一系列黑白相间、间隔细小的条纹，不刻划处透光，刻划处不透光，这种具有周期性的刻线分布的光学元件称为光栅。



透射光栅示意图

a 为栅线的宽度（不透光），
 b 为栅线间宽（透光），
 $a+b=W$ 称为光栅的栅距
（也称光栅常数）。

通常 $a=b=W/2$ ，也可刻成
 $a:b=1.1:0.9$ 。

目前常用的光栅每毫米刻成10、
25、50、100、250条线条。

计量光栅的种类

- 计量光栅：利用莫尔条纹现象进行精密测量的光栅。

种类：

- 按基体材料的不同主要可分为金属光栅和玻璃光栅；
- 按刻线的形式不同可分为振幅光栅和相位光栅；
- 按光线的走向又可分为透射光栅和反射光栅；
- 按其用途可分为长光栅和圆光栅两类。

计量光栅的种类

1、长光栅

- 测量对象：长度、直线位移；
- 特点：刻线相互平行，又称光栅尺。
- 栅线密度：每毫米内的栅线数，表示疏密程度。例如栅线间距 $W=0.02\text{mm}$ 时，栅线密度为50线/mm。
- 长光栅有振幅光栅和相位光栅两种形式。
 - 1) 振幅光栅是对入射光波的振幅进行调制，也叫黑白光栅，它又可分为透射光栅和反射光栅两种。在玻璃的表面上制作透明与不透明间隔相等的线纹，可制成透射光栅；在金属的镜面上或玻璃镀膜（如铝膜）上制成全反射或漫反射相间，二者间还有吸收的线纹，可制成反射光栅。栅线密度20~125线/mm。
 - 2) 相位光栅是对入射光波的相位进行调制，它也有透射光栅和反射光栅两种形式。栅线密度600线/mm以上。

计量光栅的种类

2、圆光栅

- 定义：刻划在玻璃圆盘上的光栅称为圆光栅，也称光栅盘。
- 测量对象：角度或角位移。
- 主要参数：整圆刻线数；栅距角（也称节距角） δ ，它是指圆光栅上相邻两条栅线之间的夹角。

种类：

- 1) 径向光栅，其栅线的延长线全部通过光栅盘的圆心；
- 2) 切向光栅，其全部栅线与一个和光栅盘同心的直径只有零点几到几个毫米的小圆相切。

计量光栅的种类

3、零位光栅

- 零位光栅一般是在主光栅和指示光栅的原有光栅之外，另刻一组透明狭缝，用单独的光电器件和电子线路来给出计数器的置零信号。

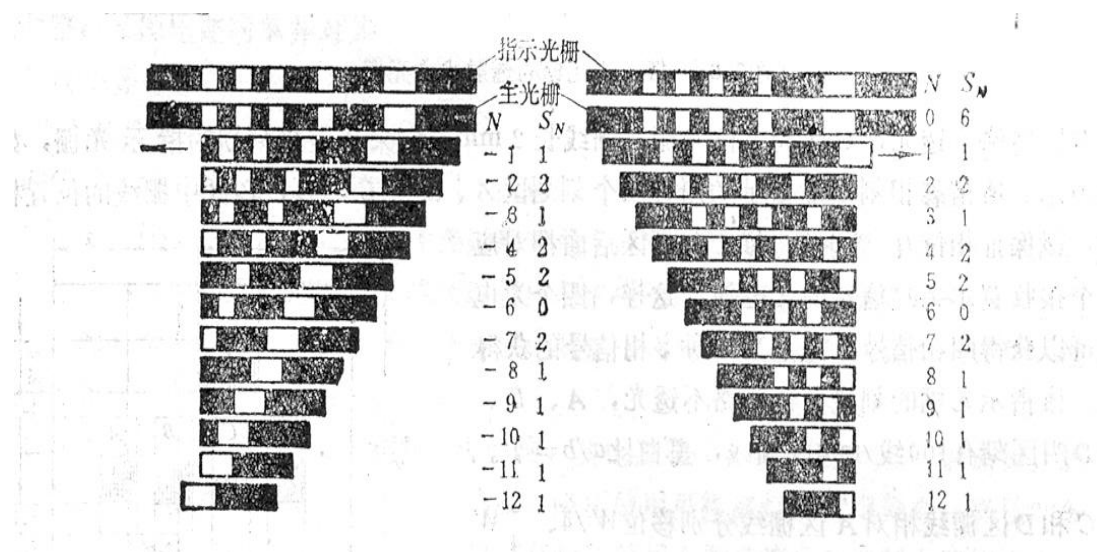
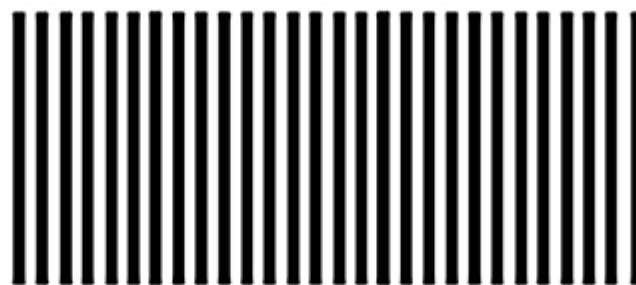
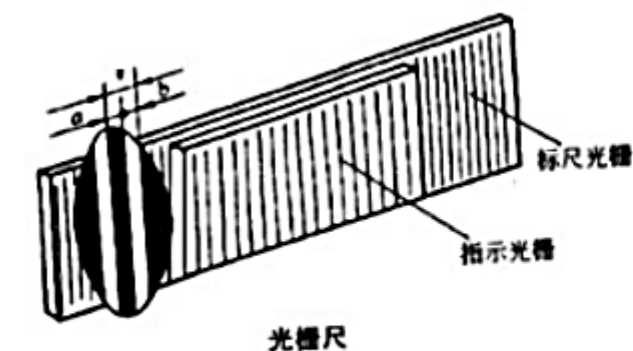


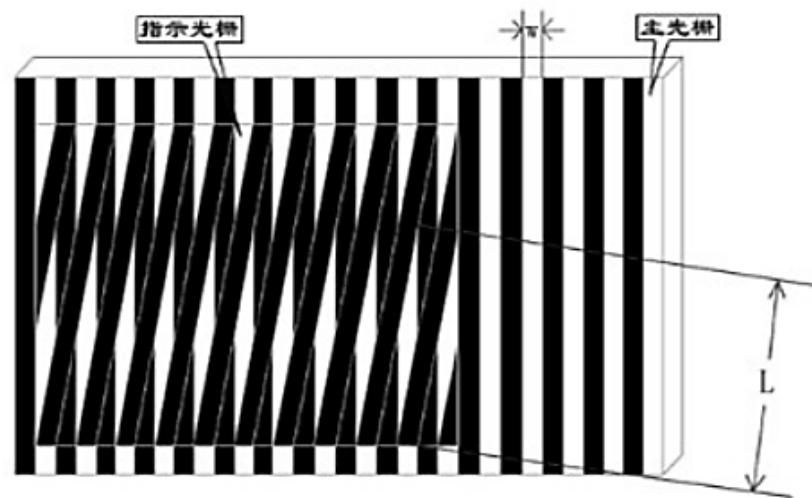
图7-41 零位光栅刻线规律示意图

莫尔条纹



标尺光栅

指示光栅



直线光栅的莫尔条纹

莫尔条纹形成

当两块光栅互相靠近且沿刻线方向保持有一个夹角 θ 时，两块光栅的暗条与亮条重合的地方，使光线透不过去，形成一条暗带；而亮条与亮条重合的地方，部分光线得以通过，形成一条亮带。这种亮带与暗带形成的条纹称为莫尔条纹。

光栅传感器原理

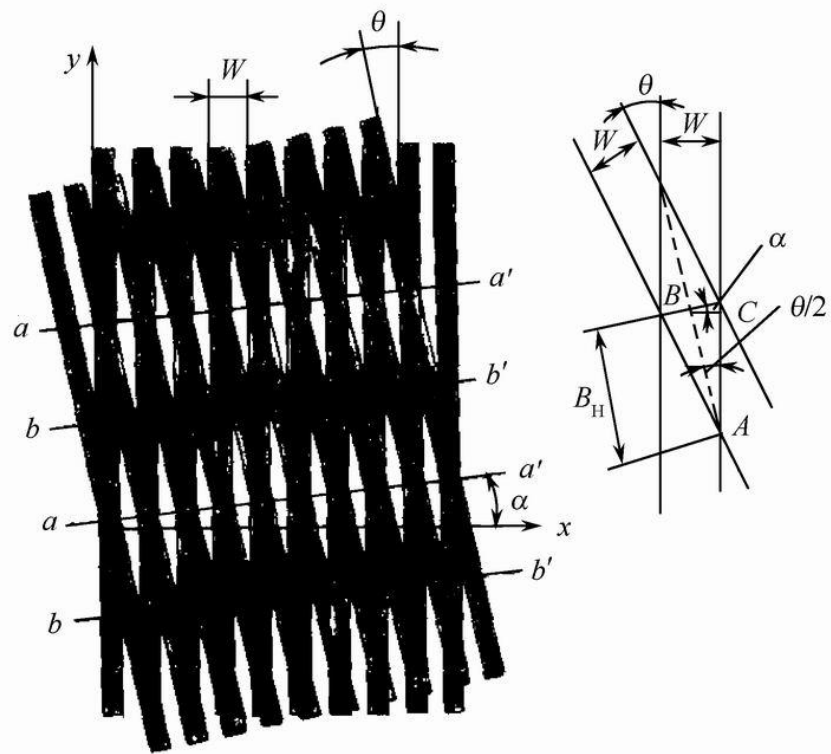
莫尔条纹

莫尔条纹通常是由两块光栅叠加形成的，为了避免摩擦，光栅之间留有间隙，对于栅距较大的振幅光栅，可以忽略光的衍射。图为两光栅以很近的距离重叠的情况。

在a-a线上，两光栅的栅线透光部分与透光部分叠加，光线透过透光部分形成亮带；在b-b线上，两光栅透光部分分别另一光栅的不透光部分叠加，互相遮挡，光线透不过形成暗带，这种由光栅重叠形成的明暗相间的光学图案称为莫尔条纹。

长光栅莫尔条纹的周期为

$$B = \frac{W_1 W_2}{\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - 2W_1 W_2 \cos \theta}}$$

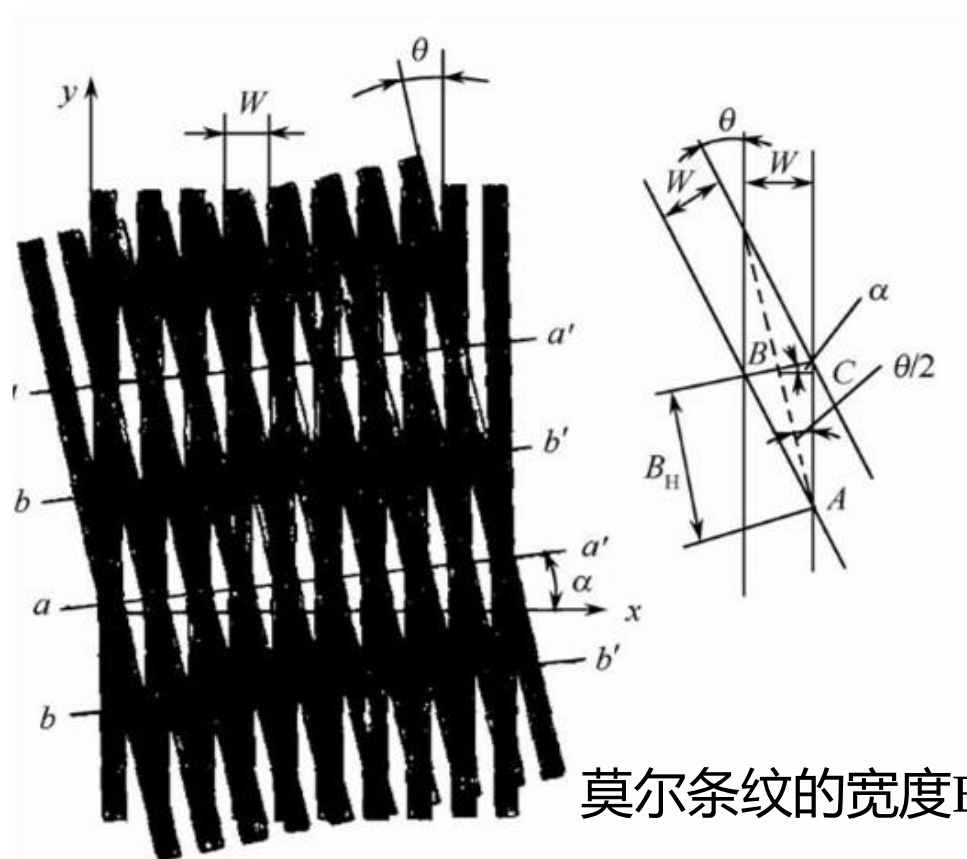


W_1 ——标尺光栅1的光栅常数；

W_2 ——指示光栅2的光栅常数；

θ ——两光栅栅线的夹角。

莫尔条纹原理



横向莫尔条纹的斜率

$$\tan \alpha = \tan \frac{\theta}{2}$$

α 亮暗带的倾斜角; θ 两光栅线的夹角

莫尔条纹间距

$$B_H = AB = \frac{BC}{\sin \frac{\theta}{2}} = \frac{W}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \approx \frac{W}{\theta}$$

莫尔条纹的宽度 B_H 由光栅常数 W 与光栅夹角 θ 决定

对于给定光栅常数 W 的两个光栅, θ 越小, 条纹宽度越大, 即条纹越稀。

所以通过调整夹角 θ 可以使条纹宽度具有任何所需要的值。

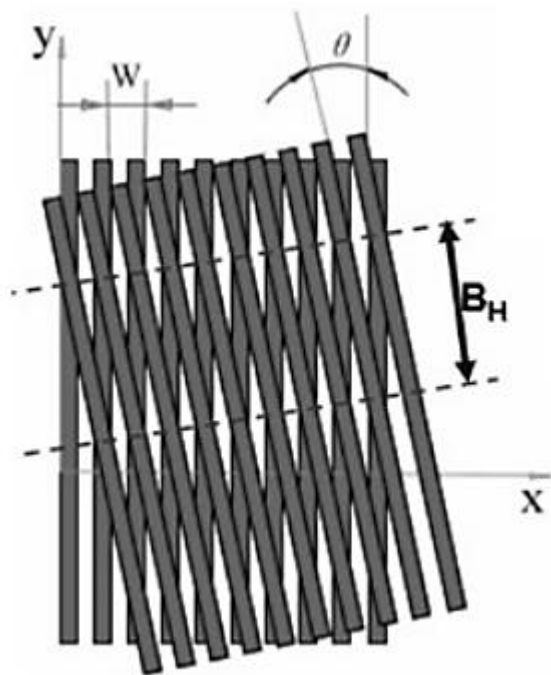
(1) 位移的放大作用

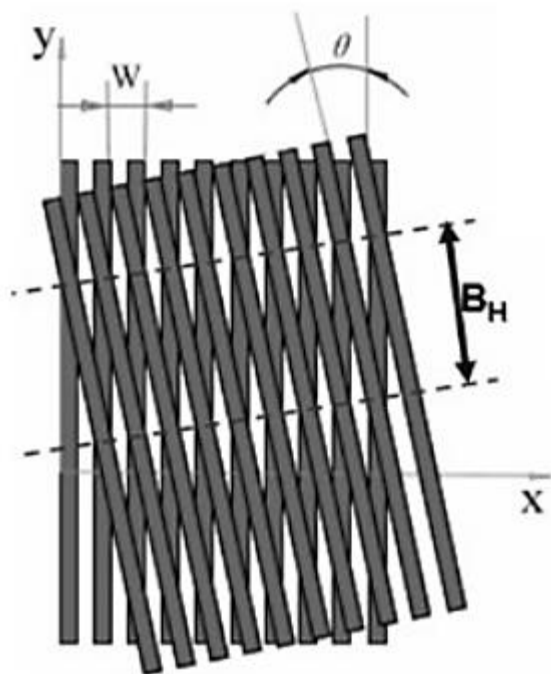
莫尔条纹的移动量和移动方向与两光栅的相对位移量和位移方向有着严格的对应关系

当光栅每移动一个光栅栅距 W 时，莫尔条纹也跟着移动1个条纹宽度 B_H ，如果光栅作反向移动，条纹移动方向也相反。

当主光栅1向右运动一个栅距 W_1 时，莫尔条纹向下移动一个条纹间距 B ；如果主光栅1向左运动，莫尔条纹则向上移动。

光栅传感器在测量时，可以根据莫尔条纹的移动量和移动方向判定光栅的位移量和位移的方向。





(1) 位移的放大作用

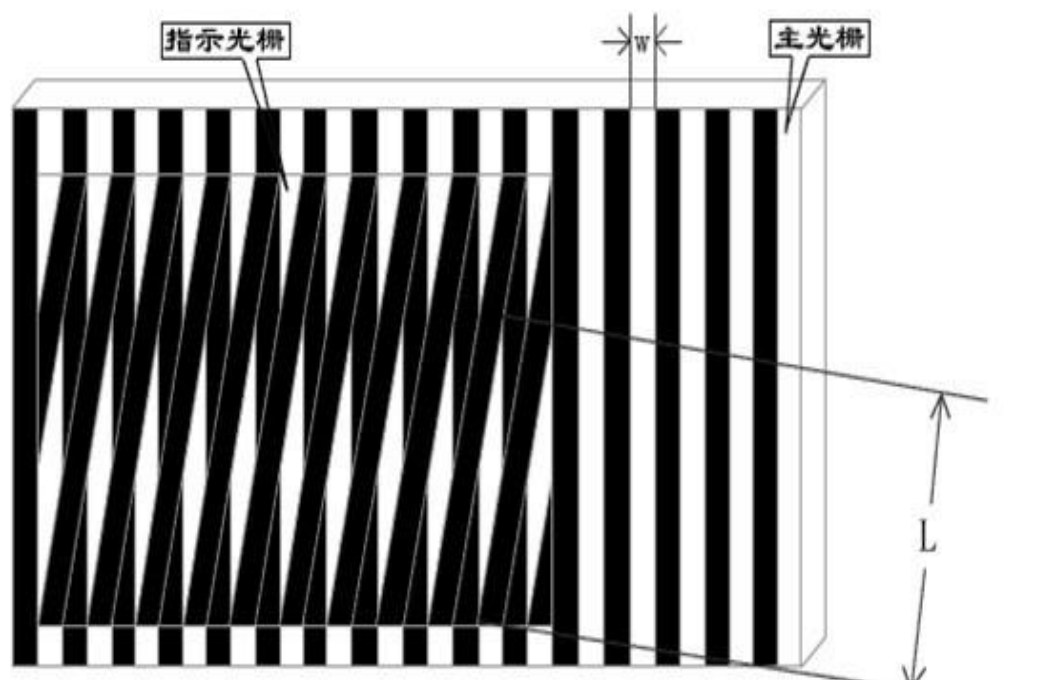
当光栅每移动一个光栅栅距 W 时，莫尔条纹也跟着移动1个条纹宽度 B_H ，如果光栅作反向移动，条纹移动方向也相反。

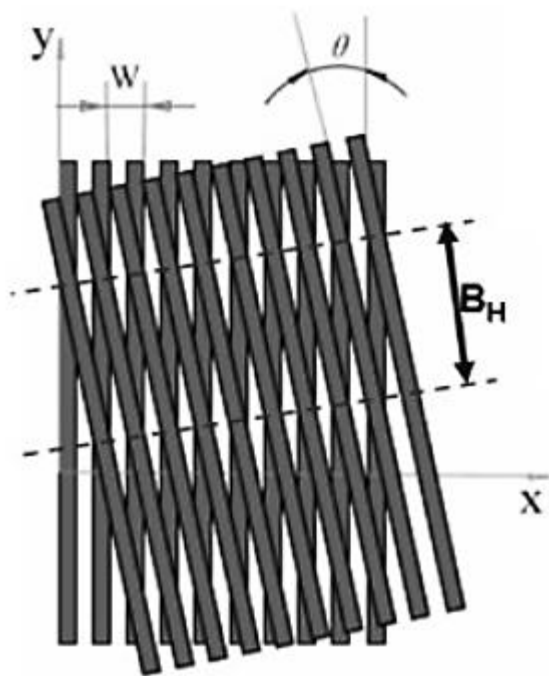
$$B_H = \frac{W}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \approx \frac{W}{\theta}$$

θ 越小， B_H 越大，这相当于把栅距 W 放大了 $1/\theta$ 倍。例如 $\theta=0.1^\circ$ ，则 $1/\theta \approx 573$ ，即莫尔条纹宽度 B_H 是栅距 W 的573倍，这相当于把栅距放大了573倍，说明光栅具有位移放大作用，从而提高了测量的灵敏度。

(2) 位移的移动方向

如指示光栅沿着刻线垂直方向向右移动时，莫尔条纹将沿着主光栅的栅线向下移动；反之，当指示光栅向左移动时，莫尔条纹沿着光栅2主光栅的栅线向上移动。因此根据莫尔条纹移动方向就可以对光栅1的运动进行辨向。





(3) 误差的平均效应

莫尔条纹由光栅的大量刻线形成，对线纹的刻划误差有平均抵消作用，能在很大程度上消除短周期误差的影响。

例 $W=0.02\text{mm}$ ，接收元件尺寸 $10\times 10\text{mm}^2$ ，在 10mm 范围内有 500条刻线参与工作，某几条刻线误差对莫尔条纹位置和形状基本无影响。

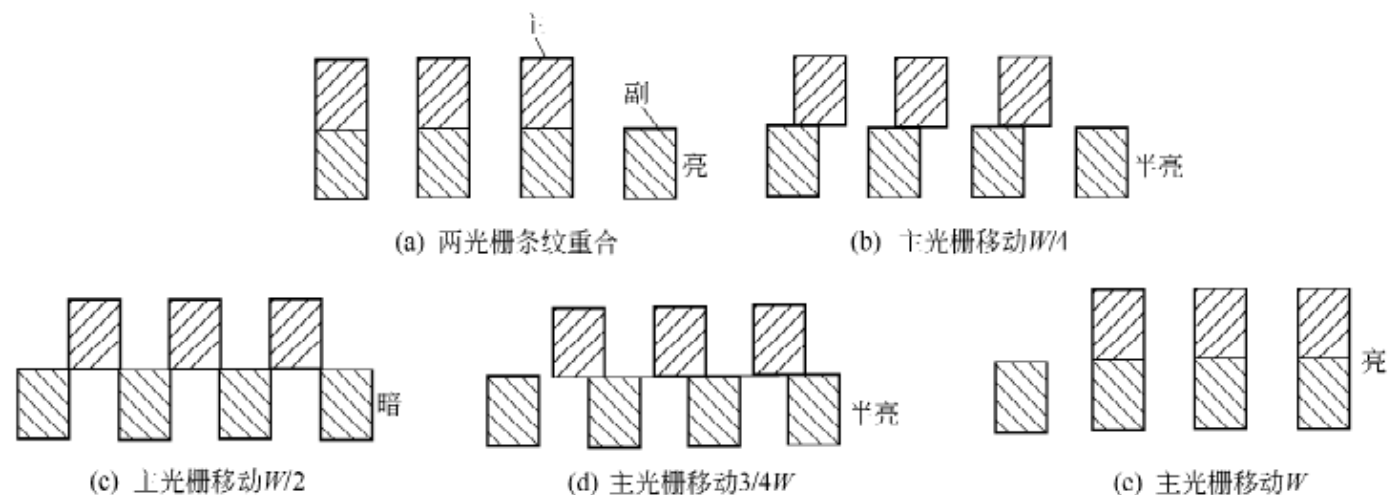
(4) 连续变倍的作用

放大倍数可通过使 θ 角连续变化，从而获得任意粗细的莫尔条纹。

长光栅莫尔条纹

(1) 横向莫尔条纹：当两光栅栅距相等 $W_1 = W_2 = W$ 时，以夹角 θ 相交形成的莫尔条纹称为横向莫尔条纹。

(2) 光闸莫尔条纹：当 $W_1 = W_2 = W$ ，且 $\theta = 0$ 时，莫尔条纹的宽度趋于无穷大，两光栅相对移动时，对入射光就像闸门一样时启时闭，故称为光闸莫尔条纹。



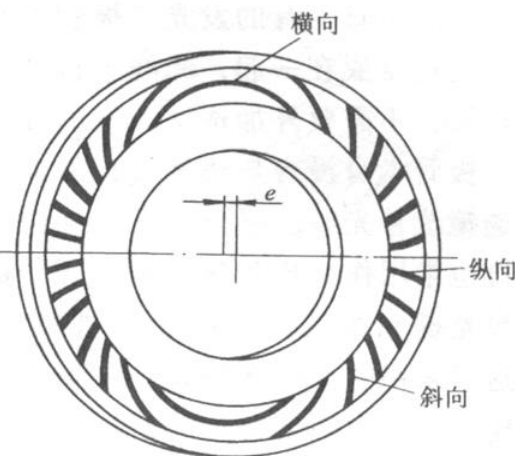
莫尔条纹种类



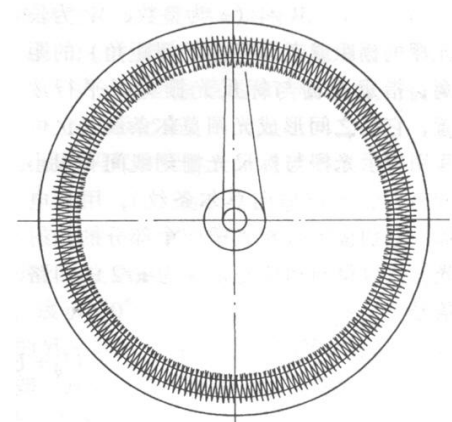
圆光栅莫尔条纹

(1) 径向光栅莫尔条纹

- 圆弧形莫尔条纹：两块栅距角 δ 相同的径向光栅以某偏心叠合，如图所示。
光栅的各部分栅线的交角 θ 不同，便形成了不同曲率半径的圆弧形莫尔条纹
- 光闸莫尔条纹：栅距角 δ 相同的两块圆光栅同心叠合时，得到与长光栅中相类似的光闸莫尔条纹。主光栅转过一个栅距角 δ ，透光亮度变化一个周期



- (2) 切向光栅的莫尔条纹：两块切向相同、栅距角 δ 相同的切向光栅栅线面相对同心叠合时，形成的莫尔条纹是以光栅中心为圆心的同心圆簇，称为环形莫尔条纹。



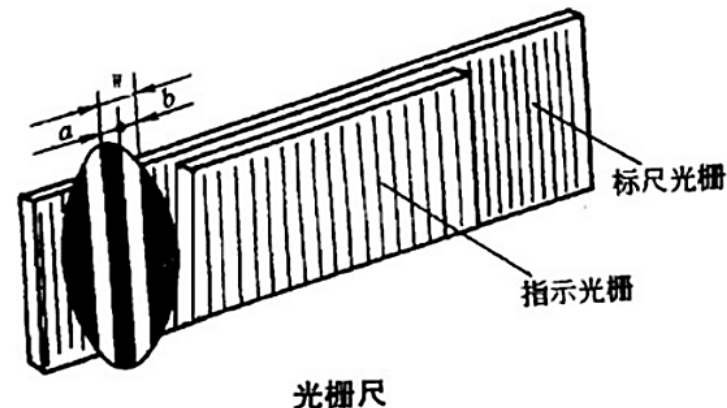
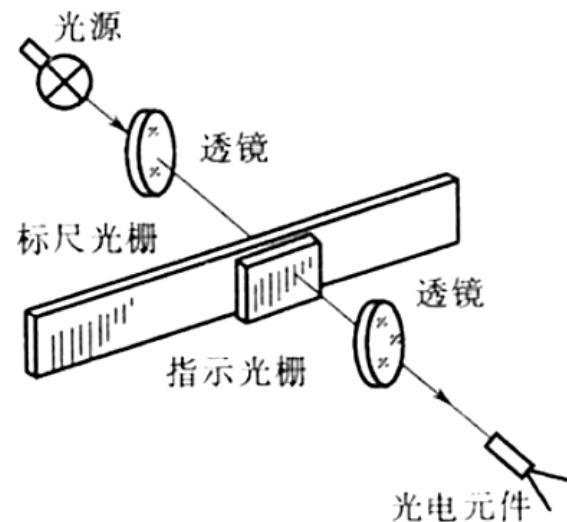
光栅传感器



结构和原理

光栅传感器是根据莫尔条纹原理制成的，它主要用于线位移和角位移的测量。由于光栅传感器具有精度高、测量范围大、易于实现测量自动化和数字化等特点，所以目前光栅传感器的应用已扩展到测量与长度和角度有关的其他物理量，如速度、加速度、振动、质量、表面轮廓等方面。

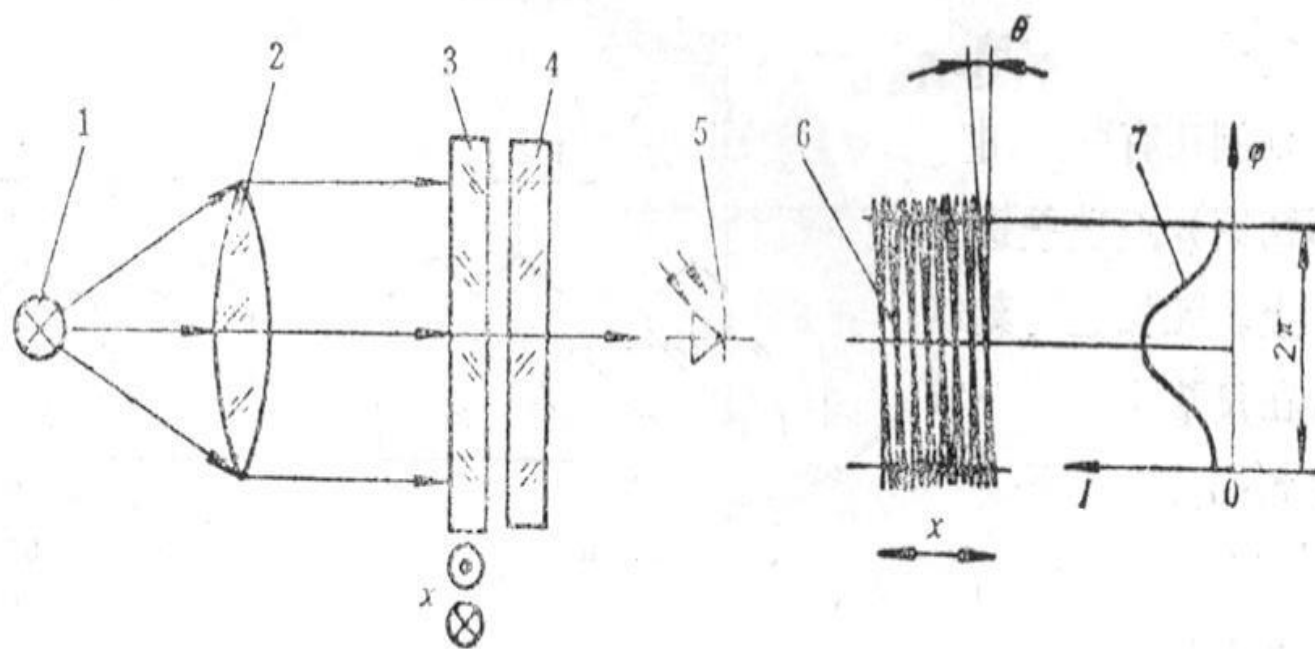
光栅传感器由照明系统、光栅副和光电接收元件组成，如图所示。光栅副是光栅传感器的主要部分。在长度计量中应用的光栅通常称为计量光栅，它主要由主光栅（也称标尺光栅）和指示光栅组成。当标尺光栅相对于指示光栅移动时，形成的莫尔条纹产生亮暗交替变化，利用光电接收元件将莫尔条纹亮暗变化的光信号，转换成电脉冲信号，并用数字显示，从而测量出标尺光栅的移动距离。



常见形式

透射式光栅传感器和反射式光栅传感器

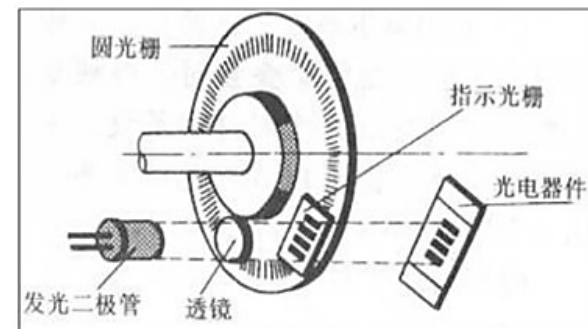
透射式光栅传感器：采用垂直透射光路



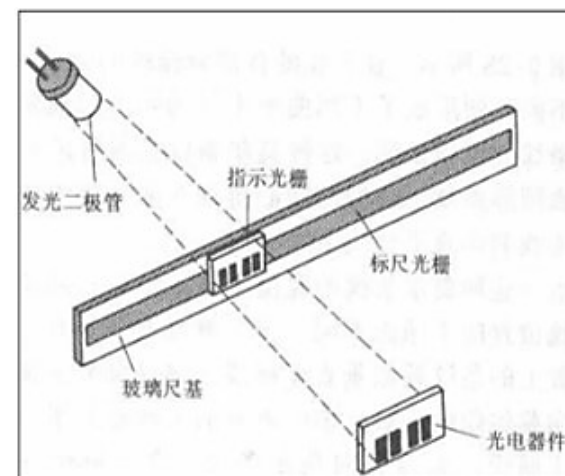
原理图

透射式光栅传感器

- 类型：透射式长光栅传感器、透射式圆光栅传感器。
- 光源：发光二极管（有的本身集成透镜、有的需要外加透镜）、白炽灯。
- 指示光栅特点：裂相光栅，一般由四部分组成，每一部分的刻线间距与对应的标尺光栅完全相同。



透射式圆光栅



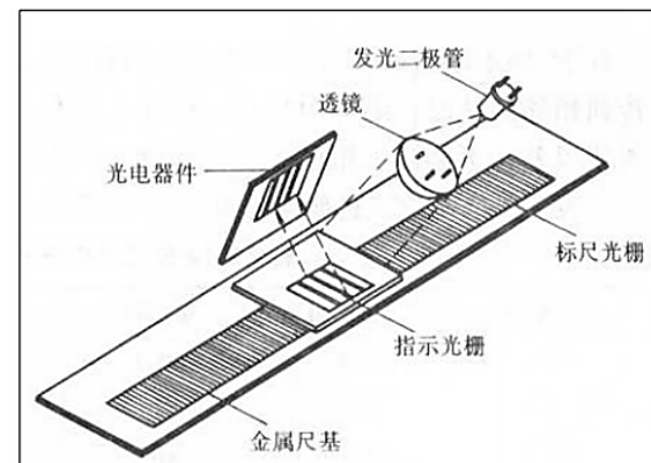
透射式长光栅

光栅传感器

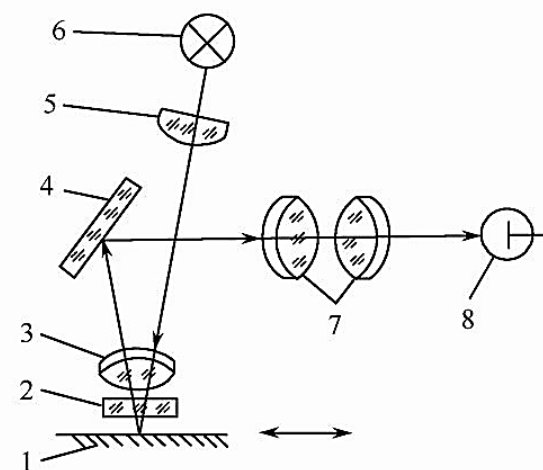


反射式光栅传感器

- 类型：反射式长光栅传感器、反射分光式光栅传感器。
- 反射式长光栅传感器：发光二极管经聚光透镜形成平行光，平行光以一定角度射向裂相指示光栅，莫尔条纹是由标尺光栅的反射光与指示光栅作用形成，光电器件接收莫尔条纹的光强。
- 反射分光式光栅传感器：光栅工作在自准状态，光束垂直投射线槽面，最大强度衍射光沿原路反射回3。A、B两处返回的两路衍射光经3投向透镜5，二者相干，相遇干涉，干涉条纹由光电器件6接收。



反射式长光栅



- 1—反射主光栅
- 2—指示光栅
- 3—场镜
- 4—反射镜
- 5—聚光镜
- 6—光源
- 7—物镜
- 8—光电元件

为什么要辨向

当可动光栅（主光栅）无论向前或向后移动时， 在一固定点安装的光电元件只能接收到莫尔条纹明暗交替的变化， 后面的数字电路都将发生同样的计数脉冲， 从而无法辨别光栅移动的方向， 也不能正确测量出有往复移动时位移的大小。因而必须在测量电路中加入辨向电路。

设主光栅随被测零件正向移动10个栅距后， 又反向移动一个栅距， 也就是相当于正向移动了9个栅距。可是， 单个光电元件由于缺乏辨向本领， 从正向运动的10个栅距得到10个条纹信号， 从反向运动的一个栅距又得到一个条纹信号， 总计得到11个条纹信号。这和正向移动11个栅距得到的条纹信号数相同。因而这种测量结果是不正确的。

如果能够在物体正向移动时， 将得到的脉冲数累加， 而物体反向移动时可从已累加的脉冲数中减去反向移动的脉冲数， 这样就能得到正确的测量结果。

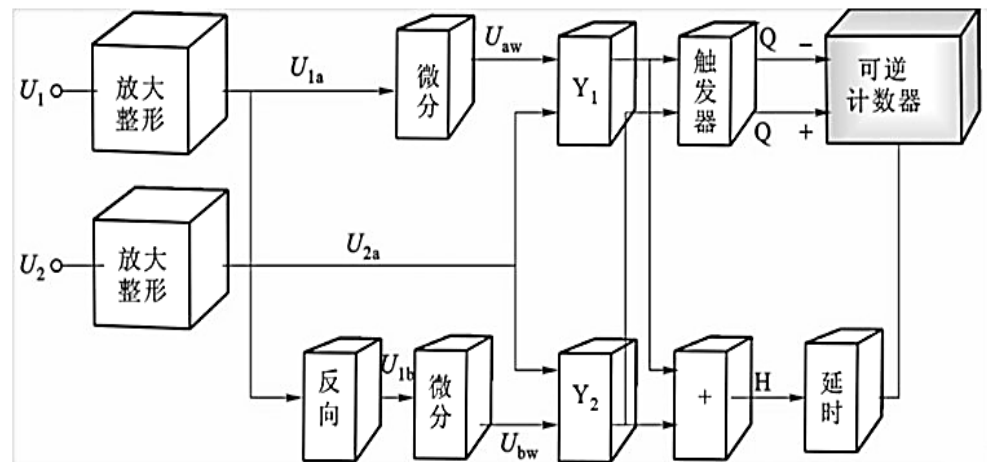
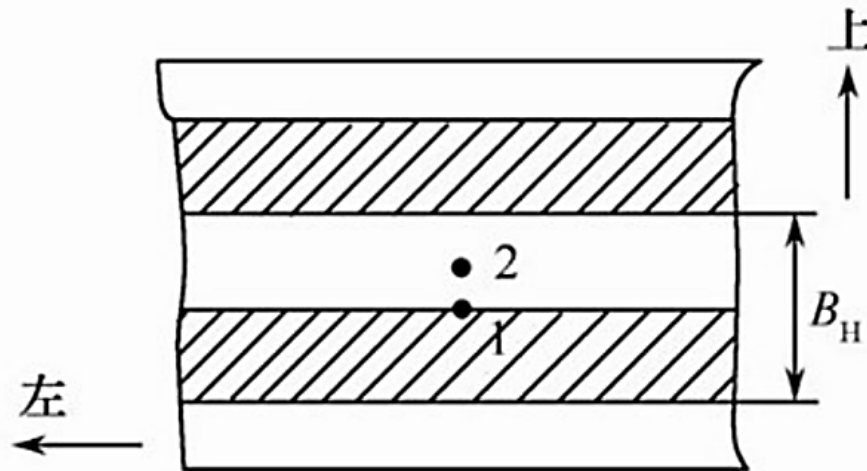
光栅传感器



怎么辨向

完成这种辨向任务的电路就是辨向电路。为了能够辨向，应当在相距 B_H 的位置上设置两个光电元件1和2，以得到两个相位互差 90° 的正弦信号，见右上图，然后送到辨向电路中去处理，见右下图。

在相距 $1/4B_H$ 的位置上设置两个光电元件1和2，以得到两个相位互差 90° 的正弦信号

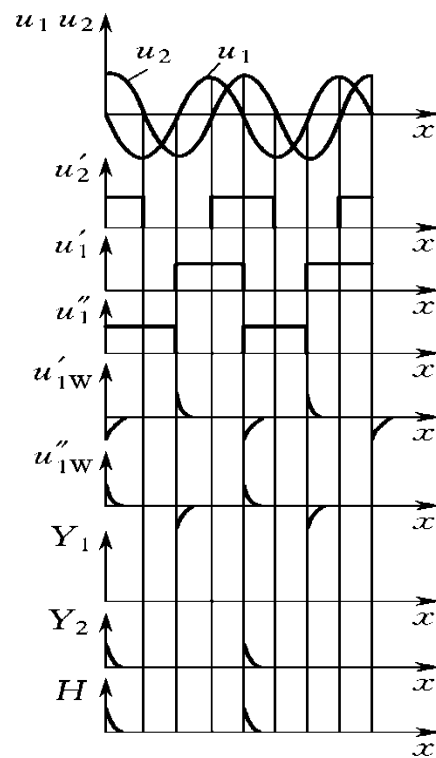


光栅传感器



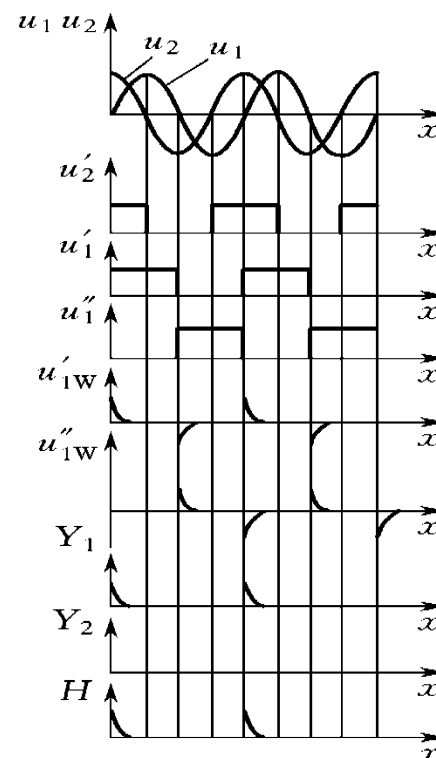
主光栅正向移动时，莫尔条纹向上移动，这时光电元件2的输出电压波形如图(a)中曲线 u_2 所示。光电元件1的输出电压波形如曲线 u_1 所示，显然 u_1 超前 u_2 90°相角。

u_1 、 u_2 经整形放大后得到两个方波信号 u'_1 和 u'_2 ，仍超前90°。 u''_1 是 u'_1 反相后得到的方波。 u'_{1W} 和 u''_{1W} 是 u'_1 和 u''_1 两个方波经微分电路后得到的波形。由图可见，对于与门 Y_1 ，由于 u'_{1W} 处于高电平时， u'_2 总是处于低电平，因而 Y_1 输出为零。对于与门 Y_2 ， u'_{1W} 处于高电平时， u'_2 也正处于高电平，因而与门 Y_2 有信号输出。使加减控制触发器置1，可逆计数器作加法计数。



(a)

(a) 正向移动的波形



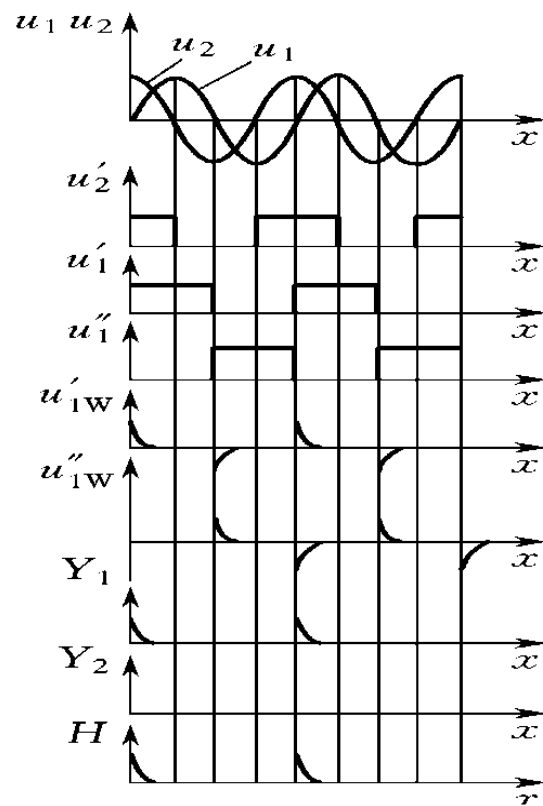
(b)

(b) 反向移动的波形主光栅

光栅传感器



主光栅反向移动时，莫尔条纹向下移动。这时光电元件2的输出电压波形如图7-19 (b) 中 u_2 曲线所示，光电元件1的输出电压波形如 u_1 曲线所示。显然 u_2 超前 u_1 90° 相角，与正向移动时情况相反。整形放大后的 u_1'' 仍超前 u_2' 90° 。同样 u_1'' 是 u_1' 反向后得到的方波， u_{1W}' 和 u_{1W}'' 是 u_1' 和 u_1'' 两个方波经微分电路后得到的波形。由图可见，对于与门 Y_1 ， u_{1W}' 处于高电平时， u_2' 也是处于高电平，因而 Y_1 有输出。而对于与门 Y_2 ， u_{1W}'' 处于高电平时， u_2' 却处于低电平， Y_2 无输出。因此，加减控制器置零，将控制可逆计数器作减法计数。



(b)

(b) 反向移动的波形主光栅

细分技术

利用光栅进行测量时，当运动零件移动一个栅距，输出一个周期的交变信号，也即产生一个脉冲间隔。即分辨力(或称脉冲当量)为一个栅距。例如每毫米250条栅线的长光栅，栅距为4 μm ，那么其分辨力(脉冲当量)为4 μm 。随着对测量精度要求的提高，希望提高到1 μm 、0.1 μm 或更高。如果以光栅的栅距直接作为计量单位，则对长光栅来说，这意味着栅线的密度要达到每毫米千条线到万条线之多。就目前先进的工艺水平看，栅线密度每毫米7千条线还能实现，但要达到每毫米万条线尚无法实现。另外，从经济角度看，采用密度太大的光栅作为标准器也不合适，因此人们广为采用的方法是：在合适的光栅栅距的前提下，以对栅距进行测微，称为“细分”，以得到所需的最小读数值。

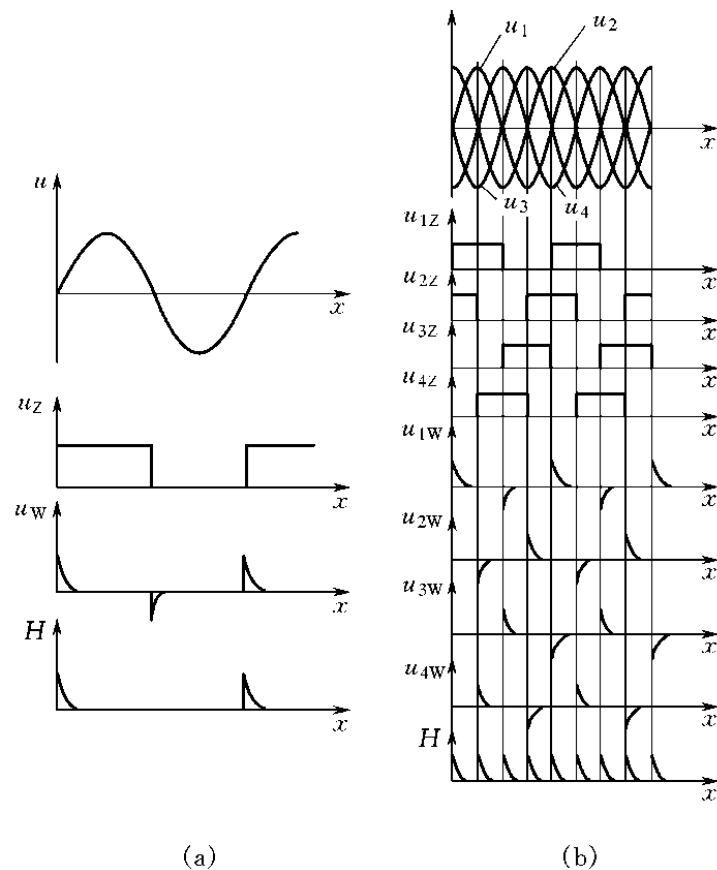
所谓细分就是在莫尔条纹变化一周期时，不只输出一个脉冲，而是输出若干个脉冲，以减小脉冲当量提高分辨力。

直接细分又称位置细分。直接细分常用的细分数为4。四细分可用4个依次相距 $B_H/4$ 的光电元件，可获得依次有相位差 90° 的4个正弦交流信号。用鉴零器分别鉴取4个信号的零电平，即在每个信号由负到正过零点时发出一个计数脉冲。这样在莫尔条纹的一个周期内将产生4个计数脉冲，实现了四细分。

例如，在采用四细分的情况下，栅距为 $4\text{ }\mu\text{m}$ 的光栅，其分辨力可从 $4\text{ }\mu\text{m}$ 提高到 $1\text{ }\mu\text{m}$ 。细分越多，分辨力越高。

四细分也可用相距 $B_H/4$ 的位置上放两个光电元件完成。两个光电元件输出两个相位差 90° 的正弦交流信号 U_1 和 U_2 ，而 U_1 、 U_2 再分别通过各自的反相电路，从而得到 $U_3=-U_1$ ， $U_4=-U_2$ ，这样也可以获得依次相差 90° 相角的4个正弦交流信号 U_1 、 U_2 、 U_3 和 U_4 。经电路处理也可在移动一个栅距的过程中得到4个等间隔的计数脉冲，从而达到四细分的目的。

细分与未细分的波形比较



(a) 每变化一周得一个脉冲数 (b) 每变化一周得4个脉冲数

位置细分法的优点是对莫尔条纹信号波形要求不严格，电路简单，可用于静态和动态测量系统。缺点是由于光电元件安放困难，细分数不能太高。

由位置细分的分析可见，细分的关键是在莫尔条纹一个周期内得到彼此相差同一相位角的若干个正弦交流信号，从而通过电路处理，一个莫尔条纹周期就可得到若干个计数脉冲，从而达到细分目的。

特点和应用

■ 光栅式传感器的特点：

- 精度高。
- 大量程测量兼有高分辨力。
- 可实现动态测量，易于实现测量及数据处理的自动化。
- 具有较强的抗干扰能力。

■ 光栅式传感器的应用：

- 几何量、振动、速度、应力、应变。
- 电子制造设备 电机行业 工厂自动化
- 纺织行业 水利行业 造纸行业
- 航空和航天 天文望远镜

本章例题1



一个 21 码道的循环码盘，其最小分辨力 θ_1 是多少？若一个 θ_1 角对应圆弧长度至少为 0.001 mm，问码盘直径多大？

本章例题1



一个 21 码道的循环码盘，其最小分辨力 θ_1 是多少？若一个 θ_1 角对应圆弧长度至少为 0.001 mm，问码盘直径多大？

解 已知码道数 $n = 21$ ，代入码盘最小分辨力公式得

$$\theta_1 = \frac{360^\circ}{2^{21}} = 0.0001717^\circ = 3.00 \times 10^{-6} \text{ rad}$$

码盘直径 $D = 2r = 2 \frac{L}{\theta_1}$ ，式中 L 表示圆弧长度，已知 $L = 0.001 \text{ mm}$ ，所以

$$D = 2r = 2 \times \frac{0.001}{3.00 \times 10^{-6}} = 667 \text{ mm}$$

本章例题2



若某光栅的栅线密度为 50 线/mm, 主光栅与指标光栅之间夹角 $\theta = 0.01 \text{ rad}$ 。

- (1) 其形成的莫尔条纹间距 B_H 是多少?
- (2) 若采用 4 个光敏二极管接收莫尔条纹信号, 并且光敏二极管响应时间为 10^{-6} s , 问此时光栅最大允许运动速度 v 是多少?

本章例题2



若某光栅的栅线密度为 50 线/mm，主光栅与指标光栅之间夹角 $\theta = 0.01 \text{ rad}$ 。

- (1) 其形成的莫尔条纹间距 B_H 是多少？
- (2) 若采用 4 个光敏二极管接收莫尔条纹信号，并且光敏二极管响应时间为 10^{-6} s ，问此时光栅最大允许运动速度 v 是多少？

解：(1) 由光栅密度 50 线/mm 可知，其光栅常数

$$W = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ mm}$$

根据公式可求莫尔条纹间距 $B_H = \frac{W}{\theta}$ ，式中 θ 为主光栅与指标光栅夹角，得

$$B_H = \frac{0.02}{0.01} = 2 \text{ mm}$$

本章例题2



若某光栅的栅线密度为 50 线/mm，主光栅与指标光栅之间夹角 $\theta = 0.01 \text{ rad}$ 。

- (1) 其形成的莫尔条纹间距 B_H 是多少？
- (2) 若采用 4 个光敏二极管接收莫尔条纹信号，并且光敏二极管响应时间为 10^{-6} s ，问此时光栅最大允许运动速度 v 是多少？

解： (2) 光栅运动速度与光敏二极管响应时间成反比，即

$$v = \frac{W}{t} = \frac{0.02}{10^{-6}} = 2 \times 10^4 \text{ mm/s} = 20 \text{ m/s}$$

所以最大允许速度为 20 m/s。

7-3 绝对式光电编码器和增量式光电编码器各有何优缺点？

7-5 若两个 100 线/mm 的光栅相互叠合，它们的夹角为 0.1° ，试计算所形成的莫尔条纹的宽度。

7-6 用 4 个光敏二极管接收长光栅的莫尔条纹信号，如果光敏二极管的响应时间为 10^{-6} s，光栅的线密度为 50 线/mm，试计算长光栅所允许的最大运动速度。



同濟大學
TONGJI UNIVERSITY

谢 谢!

同心同德同舟楫
济人济事济天下